



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

# DLH138

## Μαθηματικά για Οικονομολόγους

### Σετ Σημειώσεων 3: Παράγωγοι

---

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 11, 12; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 6-8

# Περίγραμμα διάλεξης

---

- Ορισμός
- Κανόνες παραγωγίσης
- Ρυθμός μεταβολής
- Εφαρμογές στα Οικονομικά
- Κανόνας γινομένου και πηλίκου
- Αλυσιδωτός κανόνας
- Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων
- Εκθετική συνάρτηση
- Ελαστικότητα ζήτησης
- Παραδείγματα

## Εισαγωγή

---

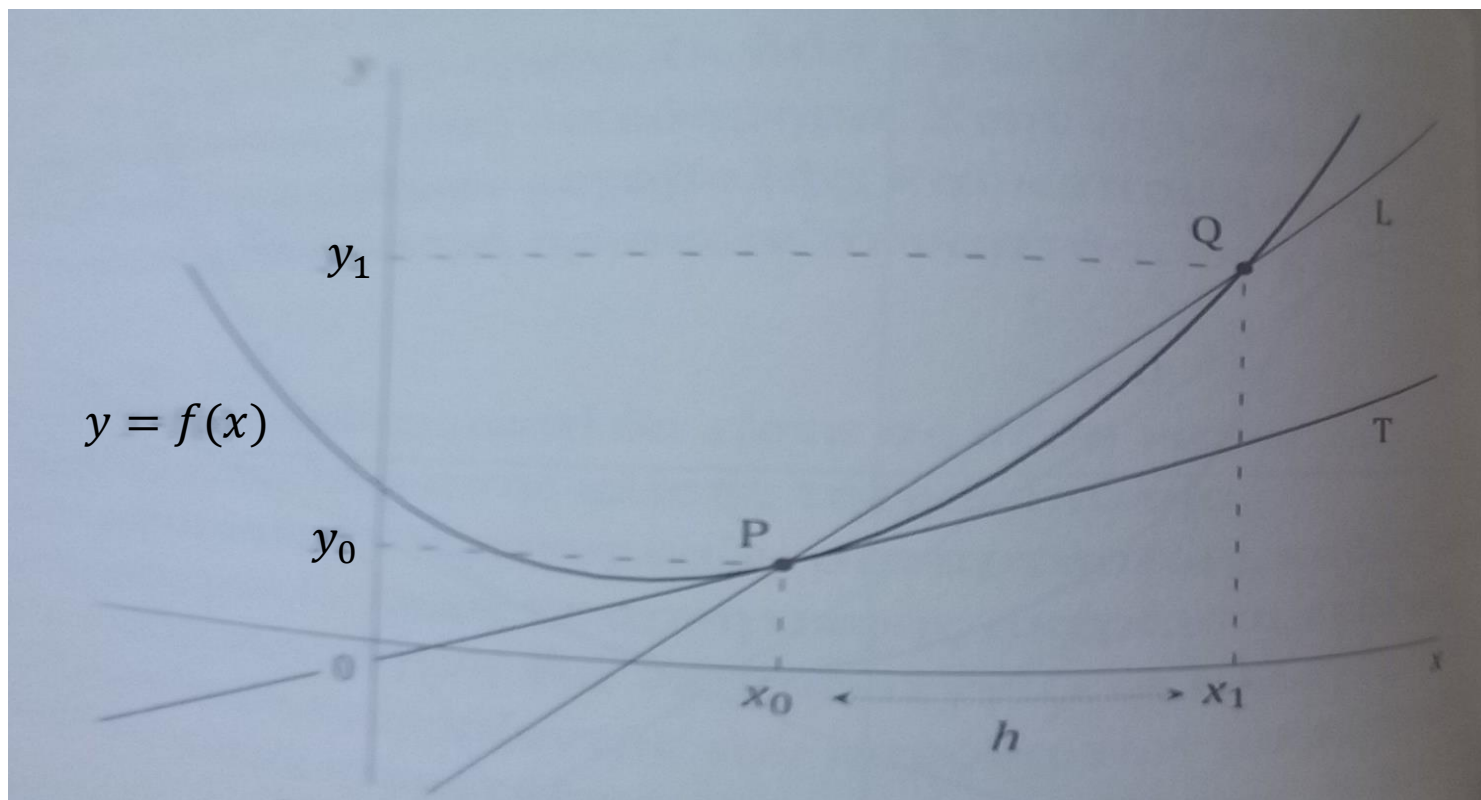
- Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η κλίση της ευθείας γραμμής  $y = ax + b$  είναι  $a$ .
- Για κάθε δύο σημεία  $(x_0, y_0)$  και  $(x_1, y_1)$  της ευθείας η κλίση είναι,

$$a = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

δηλαδή

$$\text{κλιση} = \frac{\text{αλλαγή στο } y}{\text{αλλαγή στο } x}$$

## Εφαπτόμενη γραμμή σε ένα σημείο – Ορισμός Παραγώγου



Σχήμα 1. Καμπύλη και εφαπτομένη

## Εφαπτόμενη γραμμή σε ένα σημείο – Ορισμός Παραγώγου (συν.)

---

- Αν η καμπύλη είναι ομαλή, η κλίση της  $L$  θα τείνει σε ένα όριο, καθώς το  $Q$  θα πλησιάζει το  $P$ . Το όριο αυτό θα είναι το ίδιο, είτε το  $P$  πλησιάζει από τα δεξιά είτε από τα αριστερά.
- Από την σκοπιά της άλγεβρας τώρα, και επιστρέφοντας στο Σχήμα 1, συμβολίζουμε τις συντεταγμένες των σημείων  $P$  και  $Q$  με  $(x_0, y_0)$  και  $(x_1, y_1)$  αντίστοιχα. Τότε η κλίση θα δίνεται από τον τύπο:

$$L = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

## Εφαπτόμενη γραμμή σε ένα σημείο – Ορισμός Παραγώγου (συν.)

---

- Πάλι από το Σχήμα 1, θέτοντας  $h = x_1 - x_0$ , έχουμε:

$$x_1 = x_0 + h, \quad y_0 = f(x_0), \quad y_1 = f(x_0 + h)$$

και η κλίση θα δίνεται από τον τύπο:

$$L = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

## Παράγωγος - Ορισμός

---

- Η παράγωγος μιας συνάρτησης  $y = f(x)$  σ'ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της αντικατοπτρίζει την κλίση της συνάρτησης στο σημείο  $x = x_0$  και συμβολίζεται με  $f'(x_0)$ . Το σύμβολο  $f'$  διαβάζεται «f τόνος».
- Μια συνάρτηση  $f$  λέγεται *παραγωγίσιμη* σ'ένα σημείο  $x = x_0$  του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχει το

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

και είναι πραγματικός αριθμός.

## Παράγωγος – Ορισμός (συν.)

---

### Παρατηρήσεις:

- Το όριο  $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$  είναι ισοδύναμο με  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ . Το πρώτο προκύπτει από το δεύτερο ως εξής:

Θέτουμε  $x - x_0 = h \Rightarrow x = x_0 + h$

Επειδή  $x \rightarrow x_0 \Rightarrow h = x - x_0 \rightarrow 0$  κι έχουμε

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f(x))}{\Delta x}$$



## Παράγωγος – Ορισμός (συν.)

---

- Η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0$ , αν και μόνο αν,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

και είναι πραγματικός αριθμός.

- Η παράγωγος  $f'(x_0)$  είναι και ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής της  $f$  στο σημείο  $x_0$ .
- Η παράγωγος της συνάρτησης  $f$  ορίζεται ως

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

- Αντί  $f'(x)$  μπορούμε να γράφουμε  $df(x)/dx$

## Παράγωγος – Ορισμός– Παράδειγμα 1:

---

Αν  $f(x) = 2x^2 + 2x + 3$ , να βρεθεί μία εξίσωση εφαπτομένης γραμμής στη γραφική παράσταση της  $f$  στο σημείο  $(1, 7)$ .

**Απάντηση:**

Έχουμε,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2(x+h)^2 + 2(x+h) + 3) - (2x^2 + 2x + 3)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2(x^2 + 2xh + h^2) + 2x + 2h + 3) - (2x^2 + 2x + 3)}{h} \end{aligned}$$

## Παράγωγος – Ορισμός– Παράδειγμα 1 (συν.):

---

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 + 2x + 2h + 3 - 2x^2 - 2x - 3}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(4x + 2h + 2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h + 2) = 4x + 2(0) + 2 = 4x + 2$$

Άρα  $f'(x) = 4x + 2$  και  $f'(1) = 4(1) + 2 = 6$

Επομένως, η εφαπτομένη της γραμμής στο σημείο (1,7) έχει κλίση 6.

## Παράγωγος – Ορισμός– Παράδειγμα 2:

---

Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης  $f(x) = \sqrt{x}$ .

**Απάντηση:**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$$

Το όριο είναι 0/0. Για να αποφευχθεί αυτό πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)-x}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

## Κανόνες παραγώγισης:

---

Αν η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη, τότε ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες παραγώγισης:

- $f(x) = A \rightarrow f'(x) = 0$  (Παράγωγος μιας σταθεράς,  $A$ )
- $f(x) = x^\alpha \rightarrow f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$  (Παράγωγος για κάθε πραγματικό αριθμό  $\alpha$ )
- $f(x) = A + g(x) \rightarrow f'(x) = g'(x)$
- $f(x) = Ag(x) \rightarrow f'(x) = Ag'(x)$

## Κανόνες παραγώγισης (συν.):

---

Εάν οι συναρτήσεις  $f(x)$  και  $g(x)$  έχουν παράγωγο, τότε

- $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$  **(Κανόνας αθροίσματος)**
- $[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$  **(Κανόνας διαφοράς)**
- $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  **(Κανόνας γινομένου)**
- $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, g(x) \neq 0$  **(Κανόνας πηλίκου)**

## Κανόνες παραγωγίσισης (συν.):

---

- $f(x) = a^x \rightarrow f'(x) = a^x \ln(a), a > 0$
- $f(x) = e^x \rightarrow f'(x) = e^x$  ( $e \approx 2,71828$ ) **(Κανόνας παραγωγίσισης εκθετικής συνάρτησης)**
- $f(x) = \ln(x) \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$  **(Κανόνας παραγωγίσισης ln συνάρτησης)**
- $f(x) = \log_a(x) \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}, a > 0 \text{ και } a \neq 1$  **(Κανόνας παραγωγίσισης log συνάρτησης)**

## Άσκηση 1:

---

Να υπολογιστεί η παράγωγος των παρακάτω συναρτήσεων:

(α)  $f(x) = 3$

(β)  $g(x) = \sqrt{x}$

(γ)  $h(x) = 3x^5 + \sqrt{x}$

**Απάντηση:**

(α)  $f'(x) = (3)' = 0$  (παράγωγος σταθερού αριθμού)

(β) Γράφουμε  $g(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

Επομένως,  $g'(x) = \left(x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$



## Άσκηση 1 (συν.):

---

Να υπολογιστεί η παράγωγος των παρακάτω συναρτήσεων:

(α)  $f(x) = 3$

(β)  $g(x) = \sqrt{x}$

(γ)  $h(x) = 3x^5 + \sqrt{x}$

**Απάντηση:**

(γ)  $h'(x) = (3x^5)' + (x^{\frac{1}{2}})'$

$$= 3 * 5x^{5-1} + \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = 15x^4 + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = 15x^4 + \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = 15x^4 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

## Άσκηση 2:

---

Να υπολογιστεί η παράγωγος των συναρτήσεων:

$$(\alpha) f(x) = \frac{xe^x}{\ln x}$$

$$(\beta) f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}$$

$$(\gamma) f(x) = e^x \ln x + e^2$$

**Απάντηση:**

$$\begin{aligned} (\alpha) \quad f'(x) &= \left( \frac{xe^x}{\ln x} \right)' = \frac{(xe^x)' \ln x - xe^x (\ln x)'}{\ln x^2} = \frac{[(x)'e^x + x(e^x)'] \ln x - xe^x (\ln x)'}{\ln x^2} \\ &= \frac{(e^x + xe^x) \ln x - xe^x \frac{1}{x}}{\ln x^2} = \frac{e^x(1+x) \ln x - e^x}{\ln x^2} = \frac{e^x(1+x) \ln x}{\ln x^2} - \frac{e^x}{\ln x^2} = \frac{e^x(1+x)}{\ln x} - \frac{e^x}{\ln x^2} \end{aligned}$$

## Άσκηση 2 (συν.):

---

**Απάντηση:**

$$\begin{aligned}(\beta) f'(x) &= \left( \frac{1+x^2}{1-x^2} \right)' = \frac{(1+x^2)'(1-x^2) - (1+x^2)(1-x^2)'}{(1-x^2)^2} \\&= \frac{[(1)' + (x^2)'](1-x^2) - (1+x^2)[(1)' - (x^2)']}{(1-x^2)^2} \\&= \frac{(0 + 2x^{2-1})(1-x^2) - (1+x^2)(0 - 2x^{2-1})}{(1-x^2)^2} \\&= \frac{2x(1-x^2) - (1+x^2)(-2x)}{(1-x^2)^2} \\&= \frac{2x - 2x^3 + 2x + 2x^3}{(1-x^2)^2} = \frac{4x}{(1-x^2)^2}\end{aligned}$$

## Άσκηση 2 (συν.):

---

**Απάντηση:**

$$\begin{aligned}(\gamma) f'(x) &= (e^x \ln x + e^2)' = (e^x \ln x)' + (e^2)' \\&= (e^x)' \ln x + e^x (\ln x)' + 0 \\&= e^x \ln x + e^x \frac{1}{x} = e^x \left( \ln x + \frac{1}{x} \right)\end{aligned}$$

## Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής

---

Αν  $y = f(x)$ , τότε

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \begin{cases} \text{μεσος ρυθμος μεταβολης της } y \text{ ως προς το } x \text{ στο} \\ \text{διαστημα απο } x \text{ μεχρι } x + \Delta x \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} \text{στιγμιαιος ρυθμος μεταβολης της} \\ y \text{ ως προς } x \end{cases}$$

## Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής (συν.)

---

- Ο **σχετικός ρυθμός μεταβολής** μιας συνάρτησης  $f(x)$  είναι:

$$\frac{f'(x)}{f(x)}$$

- Ο **ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής** μιας συνάρτησης  $f(x)$  είναι:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} * \mathbf{100\%}$$

## Εύρεση ρυθμού μεταβολής – Παράδειγμα 3:

---

Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της συνάρτησης  $y = x^4$  ως προς  $x$  όταν  $x = 2$  και όταν  $x = -1$ . Να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα.

### Απάντηση:

Ο ρυθμός μεταβολής είναι:

$$\frac{dy}{dx} = 4x^{4-1} = 4x^3$$

- Όταν  $x = 2$ ,  $\frac{dy}{dx} = 4(2)^3 = 4 * 8 = 32$ . Αυτό σημαίνει ότι αν η  $x$  αυξηθεί από το 2 κατά ένα μικρό ποσό, τότε η  $y$  αυξάνεται κατά προσέγγιση 32 φορές το ποσό αυτό.
- Όταν  $x = -1$ ,  $\frac{dy}{dx} = 4(-1)^3 = 4 * (-1) = -4$ . Όταν  $x = -1$ , η  $y$  μειώνεται με τετραπλάσιο ρυθμό από εκείνον που αυξάνεται η  $x$ .

## Σχετικός και ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής – Παράδειγμα 4:

---

Να βρεθεί ο σχετικός και ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής της συνάρτησης  $y = 3x^2 - 5x + 25$  όταν  $x = 5$ .

### Απάντηση:

$$\text{➤ } f'(x) = 3(2)x^{2-1} - 5 = 6x - 5$$

$$\text{➤ } f'(5) = 6(5) - 5 = 30 - 5 = 25$$

$$\text{➤ } f(5) = 3(5)^2 - 5(5) + 25 = 3(25) - 25 + 25 = 75$$

Ο σχετικός ρυθμός μεταβολής είναι της  $y$  όταν  $x = 5$  είναι:

$$\frac{f'(5)}{f(5)} = \frac{25}{75} \approx 0,333$$

Ο ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής είναι:

$$\frac{f'(5)}{f(5)} * 100\% = (0,333)(100) = 33,3\%$$



## Εφαρμογές του ρυθμού μεταβολής στα Οικονομικά

---

- Η συνάρτηση συνολικού κόστους (*total cost function*) ενός παραγωγού,  $TC = f(Q)$ , δίνει το συνολικό κόστος, TC, της παραγωγής και της διοχέτευσης στην αγορά Q μονάδων ενός προϊόντος.
- Ο ρυθμός μεταβολής του TC ως προς το Q ονομάζεται οριακό κόστος (*marginal cost*).
- Άρα το οριακό κόστος, MC, δίνεται από τη σχέση:

$$MC = \frac{dTC}{dQ}$$

## Εφαρμογές του ρυθμού μεταβολής στα Οικονομικά (συν.)

---

- Η συνάρτηση συνολικού εσόδου (*total revenue function*) για έναν κατασκευαστή,  $TR=f(Q)$ , δίνει τα συνολικά έσοδα, TR, που προέρχονται από την πώληση Q μονάδων ενός προϊόντος.
- Ο ρυθμός μεταβολής του TR ως προς το Q ονομάζεται οριακό έσοδο (*marginal revenue*).
- Άρα το οριακό έσοδο, MR, δίνεται από τη σχέση:

$$MR = \frac{dTR}{dQ}$$

## Οριακό κόστος – Παράδειγμα 5:

---

Αν η εξίσωση του μέσου κόστους ενός παραγωγού είναι

$$AC = 0,0001Q^2 - 0,02Q + 5 + \frac{5000}{Q}$$

βρείτε τη συνάρτηση οριακού κόστους. Ποιο είναι το οριακό κόστος όταν παραχθούν 50 μονάδες προϊόντος;

### Απάντηση:

- Το μέσο κόστος (*average cost*) είναι το κόστος για κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται. Επομένως, είναι το συνολικό κόστος διαιρούμενο με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων:

$$\text{Μεσο κόστος} = \frac{\text{Συνολικό κόστος}}{\text{Ποσότητα}} \Rightarrow AC = \frac{TC}{Q}$$

## Οριακό κόστος – Παράδειγμα 5 (συν.):

### Απάντηση:

- Το οριακό κόστος (*marginal cost*) είναι το κόστος για κάθε μία επιπλέον μονάδα προϊόντος που παράγεται. Επομένως, είναι η μεταβολή του συνολικού κόστους διαιρούμενο με τη μεταβολή στον αριθμό των παραγόμενων μονάδων:

$$\text{Οριακό κόστος} = \frac{\text{Μεταβολή στο Συνολικό κόστος}}{\text{Μεταβολή στην Ποσότητα}} \Rightarrow MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ}$$

## Οριακό κόστος – Παράδειγμα 5 (συν.):

---

### Απάντηση:

Αρχικά πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση συνολικού κόστους,  $TC$ , για να βρούμε τη συνάρτηση οριακού κόστους,  $MC$ . Από τη συνάρτηση μέσου κόστους έχουμε,

$$AC = \frac{TC}{Q} \Rightarrow TC = AC * Q$$

Επομένως,

$$TC = AC * Q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow TC = \left( 0,0001Q^2 - 0,02Q + 5 + \frac{5000}{Q} \right) Q$$

$$\Rightarrow TC = 0,0001Q^3 - 0,02Q^2 + 5Q + 5000$$

## Οριακό κόστος – Παράδειγμα 5 (συν.):

### Απάντηση:

$$TC = 0,0001Q^3 - 0,02Q^2 + 5Q + 5000$$

Το οριακό κόστος είναι:

$$MC = \frac{dTC}{dQ} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow MC = 0,0001(3Q^2) - 0,02(2Q) + 5$$

$$\Rightarrow MC = 0,0003Q^2 - 0,04Q + 5$$

$$\text{Για } Q = 50, \quad MC = 0,0003(50^2) - 0,04(50) + 5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow MC = 0,0003(250) - 2 + 5 \Rightarrow MC = 0,75 + 3 \Rightarrow MC = 3,75$$

- Αν το TC είναι σε δολάρια και η παραγωγή αυξηθεί κατά μία μονάδα, από  $Q = 50$  σε  $Q = 51$ , τότε το κόστος της επιπλέον μονάδας είναι κατά προσέγγιση 3,75 δολάρια.

## Συνδυαστικός Κανόνας παραγώγισης γινομένου – Παράδειγμα 6

---

Αν  $y = f(x)g(x)$ , τότε

$$y' = \frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x))g(x) + f(x)\frac{d}{dx}(g(x))$$

➤ Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης  $y = (x^2 + 3x)(4x + 5)$ .

$$\begin{aligned} y' &= (x^2 + 3x)'(4x + 5) + (x^2 + 3x)(4x + 5)' \\ &= ((x^2)' + (3x)')(4x + 5) + (x^2 + 3x)((4x)' + (5)') \\ &= (2x + 3)(4x + 5) + (x^2 + 3x)4 = 8x^2 + 10x + 12x + 15 + 4x^2 + 12x = 12x^2 + 34x + 15 \end{aligned}$$

## Κανόνας παραγωγίσης πηλίκου – Παράδειγμα 7

---

Αν  $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ , τότε

$$y' = \frac{d}{dx} \left( \frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

➤ Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης  $y = \frac{4x^2+3}{2x-1}$ .

$$f(x) = 4x^2 + 3$$

$$g(x) = 2x - 1.$$



## Κανόνας παραγώγισης πηλίκου – Παράδειγμα 7 (συν.)

---

➤ Να βρεθεί η παράγωγος της συνάρτησης  $y = \frac{4x^2+3}{2x-1}$ .

$$f(x) = 4x^2 + 3$$

$$g(x) = 2x - 1.$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2} = \frac{\left(\frac{d}{dx}(4x^2 + 3)\right)(2x - 1) - (4x^2 + 3)\frac{d}{dx}(2x - 1)}{(2x - 1)^2} \\ &= \frac{(2x - 1)(8x) - (4x^2 + 3)(2)}{(2x - 1)^2} = \frac{2(2x + 1)(2x - 3)}{(2x - 1)^2} \end{aligned}$$

## Εύρεση οριακής ροπής προς κατανάλωση και προς αποταμίευση – Παράδειγμα 8:

---

Αν η συνάρτηση κατανάλωσης δίνεται από την  $C = \frac{5(2\sqrt{I^3}+3)}{I+10}$ , να βρεθούν η οριακή ροπή προς κατανάλωση και προς αποταμίευση όταν  $I = 100$ , όπου  $I$  είναι το διαθέσιμο εισόδημα (income).

### Απάντηση:

Μπορούμε να απλοποιήσουμε τη συνάρτηση κατανάλωσης:

$$C = \frac{5(2\sqrt{I^3}+3)}{I+10} = 5 \frac{2I^{3/2}+3}{I+10}$$

## Εύρεση οριακής ροπής προς κατανάλωση και προς αποταμίευση – Παράδειγμα 8 (συν.):

Υπολογίζουμε την οριακή ροπή προς κατανάλωση που δίνεται από την παράγωγο της κατανάλωσης ως προς το εισόδημα:

$$\begin{aligned}\frac{dC}{dI} &= 5 \left( \frac{\left( (2I^{\frac{3}{2}} + 3) \right)' (I+10) - (2I^{\frac{3}{2}} + 3) (I+10)'}{(I+10)^2} \right) = 5 \left( \frac{\left( (2I^{\frac{3}{2}})' + (3)' \right) (I+10) - (2I^{\frac{3}{2}} + 3) ((I)' + (10)')}{(I+10)^2} \right) \\ &= 5 \left( \frac{\left( 2 \left( \frac{3}{2} \right) I^{\frac{3}{2}-1} \right) (I+10) - (2I^{\frac{3}{2}} + 3)}{(I+10)^2} \right) = 5 \left( \frac{3I^{\frac{1}{2}}(I+10) - (2I^{\frac{3}{2}} + 3)}{(I+10)^2} \right) = 5 \left( \frac{3I^{\frac{3}{2}} + 30I^{\frac{1}{2}} - 2I^{\frac{3}{2}} - 3}{(I+10)^2} \right) \\ &= 5 \left( \frac{I^{\frac{3}{2}} + 30I^{\frac{1}{2}} - 3}{(I+10)^2} \right)\end{aligned}$$

## Εύρεση οριακής ροπής προς κατανάλωση και προς αποταμίευση – Παράδειγμα 8 (συν.):

---

Όταν  $I = 100$ , η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι:

$$\frac{dC}{dI} = 5 \left( \frac{(100)^{\frac{3}{2}} + 30(100)^{\frac{1}{2}} - 3}{(100 + 10)^2} \right) = 5 \left( \frac{1000 + (30)(10) - 3}{(110)^2} \right) = 5 \left( \frac{1297}{12100} \right) = 5(0,10719) = 0,536$$

Η οριακή ροπή προς αποταμίευση, όταν  $I = 100$ , είναι

$$\frac{dS}{dI} = 1 - \frac{dC}{dI} = 1 - 0,536 = 0,464.$$

## Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων - Κανόνας της αλυσίδας

---

- Έστω  $y = f(u)$  και  $u = g(x)$
- Η συνάρτηση  $y$  ονομάζεται *σύνθετη συνάρτηση* και μπορεί να γραφεί ως  $y = f[g(x)]$
- Η  $u = g(x)$  ονομάζεται «ενδιάμεση συνάρτηση»
- Ο υπολογισμός της παραγώγου της συνάρτησης  $y$  γίνεται βάσει του **κανόνα της αλυσίδας**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

- Η παράγωγος της σύνθετης συνάρτησης  $f(x) = [g(x)]^a$  υπολογίζεται ως εξής:

Θέτουμε  $u = g(x)$  και  $y = u^a$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = a(u^{a-1})g'(x) = a[g(x)]^{a-1}g'(x)$$

## Παράδειγμα 9:

---

Να υπολογίσετε την παράγωγο των επόμενων συναρτήσεων:

$$(\alpha) f(x) = \frac{1}{4}(x^2 + 4)^{-2}$$

$$(\beta) f(x) = 5e^{-x^2}$$

$$(\gamma) f(x) = \sqrt[5]{x^5 + 5}$$

$$(\delta) f(x) = \ln(x^2 - 1)$$

$$(\epsilon) f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

**Απάντηση:**

(α)

$$f'(x) = \left( \frac{1}{4}(x^2 + 4)^{-2} \right)' = \frac{1}{4}(-2)(x^2 + 4)^{-2-1}(\mathbf{x^2 + 4})'$$

## Παράδειγμα 9 (συν.):

---

$$f'(x) = \left( \frac{1}{4} (x^2 + 4)^{-2} \right)' = \frac{1}{4} (-2) (x^2 + 4)^{-2-1} (x^2 + 4)'$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + 4)^{-3} [(x^2)' + (4)']$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + 4)^{-3} (2x)$$

$$= -x (x^2 + 4)^{-3}$$

$$= -\frac{x}{(x^2 + 4)^3}$$

## Παράδειγμα 9 (συν.):

---

$$\begin{aligned}(\beta) f'(x) &= \left(5e^{-x^2}\right)' = 5e^{-x^2}(-x^2)' \\ &= 5e^{-x^2}(-2x) = -10xe^{-x^2}\end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\sqrt[5]{x^5 + 5}\right)' = \left[(x^5 + 5)^{\frac{1}{5}}\right]' = \frac{1}{5}(x^5 + 5)^{\frac{1}{5}-1}(x^5 + 5)' \\ &= \frac{1}{5}(x^5 + 5)^{-\frac{4}{5}}5x^4 = \frac{x^4}{\sqrt[5]{(x^5 + 5)^4}}\end{aligned}$$



## Παράδειγμα 9 (συν.):

---

$$\begin{aligned}(\beta) f'(x) &= \left(5e^{-x^2}\right)' = 5e^{-x^2}(-x^2)' \\ &= 5e^{-x^2}(-2x) = -10xe^{-x^2}\end{aligned}$$

(γ)

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\sqrt[5]{x^5 + 5}\right)' = \left[(x^5 + 5)^{\frac{1}{5}}\right]' = \frac{1}{5}(x^5 + 5)^{\frac{1}{5}-1}(x^5 + 5)' \\ &= \frac{1}{5}(x^5 + 5)^{-\frac{4}{5}}5x^4 = \frac{x^4}{\sqrt[5]{(x^5 + 5)^4}}\end{aligned}$$

## Παράδειγμα 9 (συν.):

---

$$\begin{aligned}(\delta) f'(x) &= \ln(x^2 - 1)' = \frac{1}{(x^2-1)} (x^2 - 1)' \\ &= \frac{1}{(x^2-1)} [(x^2)' - (1)'] = \frac{1}{(x^2-1)} (2x)\end{aligned}$$

(ε)

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left( \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)' = \frac{(e^x - e^{-x})'(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x + e^{-x})'}{(e^x + e^{-x})^2} = \\ &= \frac{[e^x - e^{-x}(-x)'](e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})[e^x + e^{-x}(-x)']}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x}) - (e^x - e^{-x})(e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x} - e^{2x} + 2e^x e^{-x} - e^{-2x}}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4e^x e^{-x}}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4e^{x-x}}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4e^0}{(e^x + e^{-x})^2} = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}\end{aligned}$$

## Εκθετική συνάρτηση

---

- Για τον υπολογισμό της παραγώγου εκθετικής συνάρτησης χρησιμοποιούμε τον εκθετικό μετασχηματισμό:

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)} \text{ με } f(x) > 0$$

- Μετά υπολογίζουμε την παράγωγο της σύνθετης εκθετικής συνάρτησης, αφού πρώτα βρούμε τις τιμές του  $x \in R$  ώστε  $f(x) > 0$ .

## Εκθετική συνάρτηση – Παράδειγμα 10:

---

Να υπολογίσετε την παράγωγο των επόμενων συναρτήσεων:

(α)  $f(x) = x^x$

(β)  $f(x) = x^{\sqrt{x}}$

(γ)  $f(x) = (\ln x)^{e^x}$

**Απάντηση:**

(α) Για  $x > 0$ , έχουμε:

$$f(x) = x^x \Rightarrow f(x) = e^{x \ln x}$$

$$f'(x) = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} (x \ln x)' = x^x [(x)' \ln x + x (\ln x)'] = x^x (\ln x + x \frac{1}{x}) = x^x (\ln x + 1)$$

## Εκθετική συνάρτηση – Παράδειγμα 10 (συν.):

---

(β) Για  $x > 0$ , έχουμε:

$$f(x) = x^{\sqrt{x}} \Rightarrow f(x) = e^{\sqrt{x} \ln x}$$

$$f'(x) = (e^{\sqrt{x} \ln x})' = e^{\sqrt{x} \ln x} (\sqrt{x} \ln x)' = x^{\sqrt{x}} [(\sqrt{x})' \ln x + \sqrt{x} (\ln x)']$$

$$= x^{\sqrt{x}} \left( \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} \ln x + \sqrt{x} \frac{1}{x} \right)$$

$$= x^{\sqrt{x}} \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \frac{1}{x} \right) = x^{\sqrt{x}} \left( \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x} 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x} x} \right)$$

$$= x^{\sqrt{x}} \left( \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{2}{2\sqrt{x}} \right) = x^{\sqrt{x}} \left( \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}} \right)$$

## Εκθετική συνάρτηση – Παράδειγμα 10 (συν.):

---

(γ) Για  $\ln x > 0 \Rightarrow x > 1$ , έχουμε:

$$f(x) = (\ln x)^{e^x} = e^{e^x \ln \ln(x)}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( e^{e^x \ln \ln(x)} \right)' = e^{e^x \ln \ln(x)} \left( e^x \ln \ln(x) \right)' \\ &= (\ln x)^{e^x} \left[ (e^x)' \ln \ln(x) + e^x (\ln \ln(x))' \right] \\ &= (\ln x)^{e^x} \left[ e^x \ln \ln(x) + e^x \frac{1}{\ln x} (\ln x)' \right] \\ &= (\ln x)^{e^x} \left[ e^x \ln \ln(x) + e^x \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x} \right] \\ &= (\ln x)^{e^x} \left[ e^x \ln \ln(x) + \frac{e^x}{x \ln x} \right] \\ &= e^x (\ln x)^{e^x} \left[ \ln \ln(x) + \frac{1}{x \ln x} \right] \end{aligned}$$

## Ελαστικότητα ζήτησης

---

- Αν  $p = f(q)$  είναι μία παραγωγίσιμη συνάρτηση ζήτησης, η **σημειακή ελαστικότητα ζήτησης**, που συμβολίζεται με  $\varepsilon$ , στο  $(q, p)$  δίνεται από την

$$\varepsilon = \varepsilon(q) = \frac{\frac{p}{q}}{\frac{dp}{dq}} = \frac{dq}{dp} \frac{p}{q}$$

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελαστικότητας:

1. Όταν  $|\varepsilon| > 1$  η ζήτηση είναι **ελαστική**.
2. Όταν  $|\varepsilon| = 1$  η ζήτηση έχει **μοναδιαία ελαστικότητα**.
3. Όταν  $|\varepsilon| < 1$  η ζήτηση είναι **ανελαστική**.

# Περίληψη

---

- Ορισμός παραγωγού
- Κανόνες παραγωγίσης
- Εφαρμογές στα Οικονομικά
- Παραγωγή ειδικών συναρτήσεων
- Εκθετική συνάρτηση
- Ελαστικότητα ζήτησης
- Παραδείγματα - Ασκήσεις